

고등학생을 위한 AI 협업 교재 · 교사용

첫 결과물이 곧 완성은 아니다

AI와 책임 있게 협업하는 13차시

AI가 만든 첫 결과물,
검토는 그다음에 시작된다



교사용 지도서

부산 AI&창의 교사 연구회

차례

교재 소개 이 교재를 만든 까닭 · 13차시 한눈에 · 지도 원칙 · 평가 계획

1차시 AI와 협업한다는 것

2차시 그럴듯함은 해결이 아니다

3차시 “더 좋게” 이전에 던질 네 가지 질문

4차시 AI의 친절이 방향을 흐릴 때

5차시 같은 말, 다른 의미

6차시 작업 전 네 줄과 통역으로서의 대화

7차시 의미 확인과 사실 검증

8차시 오해와 의견 차이

9차시 판단권과 책임

10차시 선택에 이유를 붙여 두기

11차시 관계의 기억

12차시 완성과 완결

13차시 종합 프로젝트

교사용 지도서

교재 소개와 지도 원칙

이 교재를 만든 까닭

고등학생은 탐구 보고서, 수행평가, 동아리·학생회 활동, 진로 탐색에서 이미 생성형 AI를 활발히 쓰고 있습니다. 동시에 확인되지 않은 출처의 인용, 과제 조건과 어긋난 결과물의 제출, 활동 기록의 진정성 문제가 현장의 고민으로 떠오르고 있습니다.

이 교재는 『첫 결과물이 곧 완성은 아니다』의 핵심 개념을 고등학생 수준에서 원문에 가깝게 다룹니다. MVP, 대화 깔때기, 통역, 판단권, 관계의 기억, 변화 기록·선택 기록, 완성과 완결, 버전의 의미까지 포함합니다. 목표는 AI 사용을 금지하거나 무조건 허용하는 것이 아니라, **AI와의 협업 과정을 학생 스스로 설명하고 책임질 수 있게 하는 것**입니다.

13차시 한눈에 보기

차시	주제	핵심 내용
1	AI와 협업한다는 것	생성형 AI의 작동 방식, 핵심 개념, 활용 원칙
2	그럴듯함은 해결이 아니다	첫 결과물의 구조적 착각, MVP의 가치
3	“더 좋게” 이전에 던질 네 가지 질문	네 가지 점검 질문과 적용 순서
4	AI의 친절이 방향을 흐릴 때	대화 깔때기, 제안과 실행의 분리
5	같은 말, 다른 의미	추론의 한계, 되말하기
6	작업 전 네 줄과 통역으로서의 대화	네 줄, 작은 결과로 맞추기, 통역
7	의미 확인과 사실 검증	출처 환각, 1차 자료 확인
8	오해와 의견 차이	결정과 합의, 반론을 다루는 순서
9	판단권과 책임	파트너십, 판단권의 한계, 학업 정직성
10	선택에 이유를 붙여 두기	이유의 여섯 유형, 다섯 줄 선택 기록
11	관계의 기억	변화 기록·선택 기록, 재시작 여섯 줄
12	완성과 완결	버전의 의미, 마무리 다섯 질문
13	종합 프로젝트	과정이 보이는 탐구 포트폴리오

1~7차시는 “결과물을 받기 전후의 확인”, 8~10차시는 “판단과 근거”, 11~13차시는 “기록과 완결”을 다룹니다. 각 차시는 50분 기준이며, 활동 3은 과제나 포트폴리오로 확장할 수 있습니다.

수업 전 확인 사항

1. **이용 조건** — 생성형 AI 서비스는 서비스마다 이용 연령과 미성년자 보호자 동의 조건이 다릅니다. 수업에 쓸 도구의 약관과 교육청·학교의 생성형 AI 활용 지침을 확인해 주세요.
2. **AI 없이도 가능한 설계** — 모든 활동에 AI 응답 예시를 실었습니다. 교사 시연, 예시 활용, 모둠원 역할극으로 운영할 수 있습니다.
3. **개인정보·저작권** — 학생·타인의 개인정보, 미공개 자료, 저작권 자료 입력을 금지해 주세요.
4. **학업 정직성과 학생부** — 과제별 AI 허용 범위를 명시하고, 9차시의 체크리스트를 학교 규정에 맞게 조정해 주세요. 학교생활기록부 기재 근거가 되는 활동은 학생이 실제 수행한 내용이어야 함을 분명히 해 주세요.

- ① **기술 비판보다 판단 훈련**. “AI는 믿을 수 없다”가 아니라 “AI는 추론하므로 우리가 확인하고 판단해야 한다”는 관점을 유지합니다.
- ② **과정의 가시화**. 이 교재의 모든 도구(네 줄, 되말하기, 선택 기록, 재시작 여섯 줄, 버전)는 판단 과정을 보이게 만드는 장치입니다. 평가에서도 결과보다 과정을 중시해 주세요.
- ③ **사람 사이 협업으로의 전이**. 되말하기, 오해와 의견 차이 구분, 결정과 합의 구분은 토론·모둠 활동·학생자치에서 그대로 쓰입니다.

평가 요소	방법	차시
핵심 개념 이해와 적용	활동지, 개념 사전 활용 서술	1~12
과정의 투명성	종합 프로젝트 포트폴리오	13
검증 역량	검증 계획서·검증 상태표	7, 13
학업 정직성	AI 활용 명시문, 자기 평가	9, 13
협업과 소통	토론·모둠 관찰, 동료 평가	5, 8, 13

수준	종합 프로젝트 채점 기준 예시
상	일곱 단계를 모두 구체적으로 기록하고, 어긋남의 발견과 교정 과정을 근거(유형 표시)와 함께 설명하며, 검증 상태와 AI 활용을 정확히 명시한다.
중	대부분의 단계를 기록했으나 일부 근거가 막연하거나, 검증이 단일 출처에 의존한다.
하	결과물 중심으로 기록하며 확인·판단·기록 과정이 대부분 누락된다.

수업 준비 메모

1차시

AI와 협업한다는 것

학습 목표	생성형 AI의 작동 방식과 핵심 개념, 활용 원칙을 이해한다.
준비물	교재, (선택) 교사 시연 화면

흐름

수업 흐름 (50분)

단계	시간	활동
도입	7분	AI 활용 경험 공유, “다 해 줬다” vs “함께 했다”
전개 1	15분	LLM의 작동 방식과 추론의 의미
전개 2	20분	지민이 이야기 장면 1~5, 개념 확인, 네 가지 원칙
정리	8분	활동 1·2, 오늘의 요청문

발문

핵심 발문

- AI가 말하지 않은 조건을 어떻게 채우는가?
- 형식이 완벽한 참고문헌이 왜 위험할 수 있는가?

예시 답

활동 예시 답안

예시 활동 1: 인스턴트적 사고-장면 2(그대로 쓰려 함) / 검증-장면 3(참고문헌 검색) / 되말하기-장면 4(이해 설명 요청) / 판단권-장면 5(범위 한정 결정) / 관계의 기억-장면 5(탐구 노트 기록)

지도 팁

1차시는 이후 전체의 개념 지도입니다. 개념 정의 암기보다 사례와 연결하는 데 초점을 맞추세요.

배경

교사를 위한 배경 지식

LLM은 확률적으로 그럴듯한 다음 토큰을 생성합니다. 사용자의 미표현 조건은 학습된 패턴에 따라 추론되며, 그 결과는 매끄럽지만 의도와 다를 수 있습니다. 원문 전체의 문제의식은 이 특성에서 출발합니다.

확장 확장 활동 아이디어

- 학급 “AI 활용 원칙” 합의문 작성

질문 학생들이 자주 하는 질문과 답

“AI가 틀리면 AI 잘못 아닌가요?” → 도구의 한계와 사용자의 책임을 구분하고, 제출물의 책임은 작성자에게 있음을 짚어 주세요.

수업 메모

그럴듯함은 해결이 아니다

학습 목표	첫 결과물이 완성처럼 보이는 구조적 이유와 MVP의 가치를 이해한다.
준비물	교재

수업 흐름 (50분)

단계	시간	활동
도입	5분	완벽해 보였지만 맞지 않았던 결과물
전개 1	15분	미완성 신호의 소거, 네 가지 착각 표
전개 2	20분	MVP 개념, 태오 앱 사례, 활동 1·2
정리	10분	활동 3, 점검

핵심 발문

- 사람의 초안과 AI의 초안에서 “미완성 신호”는 어떻게 다른가?
- MVP의 가치는 어디에 있는가?

활동 예시 답안

예시 활동 1: 탐구 질문 없음/미충족, 교과 연결 없음/미충족, 일부 출처 미확인/미충족

예시 활동 2: 핵심=출석 버튼·명단 보기 / 덧붙임=로그인·통계·알림·관리자 화면

지도 팁

MVP 개념은 정보·공학 계열 학생에게 익숙하지만, 인문 계열 학생에게는 “보고서 초안”으로 바꿔 설명하면 쉽게 이해합니다.

배경

다. 사용자도 실물을 본 뒤에야 자기 기준을 발견한다는 점이 핵심입니다.

확장

- 학생 자신의 과거 초안과 AI 초안을 나란히 놓고 미완성 신호 찾기

질문

“그럼 처음부터 완벽하게 요청하면 되지 않나요?” → 사람도 결과를 보기 전에는 기준을 다 알지 못한다는 점을 사례로 보여 주세요.

3차 시

“더 좋게” 이전에 던질 네 가지 질문

학습 목표	“더 좋게” 요청의 한계를 알고 네 가지 점검 질문을 적용한다.
준비물	교재

흐 름

수업 흐름 (50분)

단계	시간	활동
도입	5분	“더 좋게 고쳐 와”라는 피드백 경험
전개 1	15분	“더 좋게”의 효과, 네 질문과 순서
전개 2	22분	적용 사례, 활동 1·2
정리	8분	활동 3, 점검

발 문

핵심 발문

- “좋다”의 기준은 누가 정해야 하는가?
- 네 질문은 왜 나 자신을 위한 질문이기도 한가?

예시 답

활동 예시 답안

예시 활동 1 예: ①사회 문제에 대한 일반 연설 ②3분 분량, 청중 설득 ③해외 사례, 정책 제안 다섯 가지, 과도한 통계 ④3분 안에 문제 제기·근거 두 개·제안 하나

지도 팁

활동 2는 짝끼리 바꿔 읽고 “이 요청이면 무엇을 고칠지 알 수 있는가”로 상호 평가하면 효과적입니다.

배 경

교사를 위한 배경 지식

“더 좋게”라는 요청은 평가 기준을 시의 일반적 기준에 위임하는 것입니다. 네 가지 질문은 원문이 제시한 점검 틀로, 목표 해석·핵심 기준·범위·완료 조건을 순서대로 확인합니다.

확장 활동 아이디어

- 교사 피드백 문구를 네 질문 형식으로 바꿔 보는 활동 (교사-학생 소통 개선)

학생들이 자주 하는 질문과 답

“구체적으로 쓰면 프롬프트가 너무 길어져요.” → 길이보다 판단 기준이 담겼는지가 중요합니다.

 수업 메모

AI의 친절이 방향을 흐릴 때

학습 목표	AI의 덧붙임이 목표를 흐리는 메커니즘을 이해하고 제안과 실행을 분리한다.
준비물	교재

수업 흐름 (50분)

단계	시간	활동
도입	5분	정보 과잉으로 결정이 늦어진 경험
전개 1	15분	원문 속 실제 어긋남, 두 기준 비교
전개 2	20분	대화 끝내기, 제안·실행 분리, 활동 1·2
정리	10분	활동 3, 점검

핵심 발문

- “무엇을 할 수 있는지”와 “무엇을 해야 하는지”는 어떻게 다른가?
- 끝내기에서 “펼치기”의 가치는 무엇인가?

활동 예시 답안

예시 활동 1 예: 요청=부스 운영 아이디어 / 도움 가능=예산 계획, 우천 대체 계획 / 범위 밖=연예인 섭외, 굿즈 업체, 협찬 제안서

덧붙임을 무조건 나쁜 것으로 보지 않도록, “도움이 될 수 있는 덧붙임”을 반드시 찾게 하세요.

교사를 위한 배경 지식

원문은 과잉 친절의 문제를 “좋아 보이는 결과”와 “목표에 가까운 결과”의 혼동으로 설명하고, 해법으로 제안과 실행의 분리, 그리고 펼치기·덜어내기의 대화 끝내기를 제시합니다. 역할은 고정되지 않습니다.

확장 확장 활동 아이디어

- 학생회 실제 안건에 깔때기 적용: 아이디어 발산 후 기준으로 수렴

질문 학생들이 자주 하는 질문과 답

“AI가 알아서 추려 주면 안 되나요?” → 추리는 기준을 사용자가 주지 않으면 AI는 일반적 기준으로 추립니다.

 수업 메모

5차 시

같은 말, 다른 의미

학습 목표	일상 표현에 숨은 복수의 기준을 알고 되말하기로 의미를 확인한다.
준비물	교재

흐 름

수업 흐름 (50분)

단계	시간	활동
도입	5분	“논리적으로” 피드백의 해석 경험
전개 1	15분	“고등학생 수준으로” 사례, 추론의 한계
전개 2	22분	되말하기, 반복 확인, 활동 1·2
정리	8분	활동 3, 점검

발 문

핵심 발문

- 추론과 확인은 어떻게 다른가?
- 판별 가능한 되말하기의 조건은 무엇인가?

예시 답

활동 예시 답안

예시 활동 2 예: “세특용 활동 요약” → “제가 이해한 것은, 실제 수행한 활동 중 교과 역량이 드러난 부분을 사실 중심으로 300자 내외로 요약하는 것입니다. 활동하지 않은 내용은 추가하지 않겠습니다.”

지도 팁

활동 1의 결과를 학급 전체로 모으면 같은 표현에 대한 기준의 다양성이 극적으로 드러납니다. 교사의 평가 언어를 돌아보는 계기로도 쓸 수 있습니다.

배 경

교사를 위한 배경 지식

되말하기(restatement)는 의사소통 연구에서 오해를 줄이는 대표적 기법입니다. 원문은 이를 “상대가 맞고 틀림을 판별할 수 있도록 해석을 보여 주는 것”으로 정의합니다.

확장 활동 아이디어

- 토론 수업: 반론 전 상대 주장 되말하기 의무화

학생들이 자주 하는 질문과 답

“AI가 이해했다고 했으니 된 거 아니가요?” → “이해했다”는 판별 불가능한 진술입니다.

 수업 메모

작업 전 네 줄과 통역으로서의 대화

학습 목표	작업 전 네 줄로 숨은 조건을 드러내고, 작은 결과로 맞춰 가는 방법과 통역의 의미를 이해한다.
준비물	교재, (선택) 실제 수행평가 안내문

수업 흐름 (50분)

단계	시간	활동
도입	5분	안내문에 없던 나만의 조건
전개 1	15분	설명회 자료 사례, 네 줄, 인테리어 비유
전개 2	20분	작은 결과로 맞추기, 통역, 활동 1·2
정리	10분	활동 3, 점검

핵심 발문

- 네 줄은 왜 계약서가 아닌가?
- 통역은 누가 누구를 위해 하는가?

활동 예시 답안

예시 활동 2는 실제 다가오는 수행평가로 하면 효과가 큼니다. “완료 조건”이 측정 가능하게 쓰였는지 확인해 주세요.

“완료 조건”을 가장 어려워합니다. “채점자가 ‘다 했다’고 판단할 근거는?”으로 바꿔 물으세요.

교사를 위한 배경 지식

원문은 학부모 설명회 자료 준비 경험을 통해, 사전 확인(네 줄)과 작은 결과를 통한 점진적 구체화를 함께 제시합니다. 통역은 사용자의 경험·우선순위를 작업 기준으로, AI의 제안을 판단 가능한 언어로 바꾸는 상호 과정입니다.

확장

확장 확장 활동 아이디어

- 프로젝트 수업에서 모든 과제 시작 시 “네 줄 카드” 제출

질문

질문 학생들이 자주 하는 질문과 답

“모든 걸 미리 정하기 어려워요.” → 정하지 않은 것은 “미정”으로 두고 작은 결과로 확인하면 됩니다.

수업 메모

의미 확인과 사실 검증

학습 목표	의미 확인과 검증을 구분하고, 출처 환각을 이해하며 1차 자료로 검증한다.
준비물	교재, (가능하면) 학술 데이터베이스·도서관 검색 환경

수업 흐름 (50분)

단계	시간	활동
도입	5분	AI 출처를 그대로 인용한 경험
전개 1	15분	존재하지 않는 논문 사례, 두 확인의 구분
전개 2	20분	환각의 원인, 검증 원칙, 활동 1
정리	10분	활동 2·3, 점검

핵심 발문

- “출처가 있다”와 “출처가 확인되었다”는 어떻게 다른가?
- 확인하지 못한 정보는 어떻게 다뤄야 하는가?

활동 예시 답안

예시 활동 1: 62% 수치와 조사, 김○○(2023) 논문의 실재, EU 규제 시점과 내용, 노벨상 수상자 인용 — 학술 DB, 원 조사 기관, EU 공식 자료, 원 발언 출처로 확인

예시 활동 2: 의미 확인 / 검증 / 의미 확인 / 검증(작동)

지도 팁

활동 1의 내용은 검증 연습을 위해 만든 예시이며, 사실 여부는 확인되지 않았습니다. 학생들이 실제로 확인해 “확인 불가”나 “불일치”를 발견하는 것 자체가 학습 목표입니다.

배경

생성형 AI는 참고문헌처럼 형식이 규칙적인 텍스트를 실재 여부와 무관하게 생성할 수 있습니다. 1차 자료 확인과 교차 확인, 검증 상태의 명시는 연구 윤리의 기본입니다.

확장

- 도서관·사서 교사와 협력한 학술 검색 실습
- 미디어 리터러시 수업과 연계

질문

“AI에게 출처를 달라고 했는데요?” → 출처 요구는 검증의 시작일 뿐, 직접 열어 확인해야 합니다.

 수업 메모

오해와 의견 차이

학습 목표	오해와 의견 차이를 구분하고, 합의 없이도 근거를 남기며 결정한다.
준비물	교재

수업 흐름 (50분)

단계	시간	활동
도입	5분	오해로 여겼던 의견 차이
전개 1	15분	표본 크기 이견 사례, 오해와 의견 차이
전개 2	20분	쉬운 동의의 비용, 결정과 합의, 반론 순서, 활동 1
정리	10분	활동 2·3, 점검

핵심 발문

- AI가 늘 동의한다면 무엇을 잃는가?
- 합의 없이 결정할 때 반드시 남겨야 할 것은?

활동 예시 답안

예시 활동 1: 오해 / 의견 차이 / 오해 / 의견 차이

학생자치 회의와 연결하기 좋습니다. 실제 갈등을 다룰 때는 개인이 특정되지 않도록 주의해 주세요.

교사를 위한 배경 지식

원문은 오해(misunderstanding)와 의견 차이(disagreement)를 구분하고, 결정(decision)과 합의(consensus)를 분리합니다. 반론은 결정을 방해하는 잡음이 아니라 혼자서는 보지 못한 것을 보여 주는 자원입니다.

확장 활동 아이디어

- 학급 회의록에 “이견과 재검토 조건” 칸 추가

학생들이 자주 하는 질문과 답

“결정했으면 반대 의견은 지워도 되지 않나요?” → 남은 걱정을 다시 꺼내 볼 수 있도록 기록합니다.

 수업 메모

판단권과 책임

학습 목표	검증과 최종 판단의 주체를 구분하고 판단권의 책임과 학업 정직성을 실천한다.
준비물	교재, 학교 AI 활용 지침(있다면)

수업 흐름 (50분)

단계	시간	활동
도입	5분	“완성되었습니다”는 누구의 판단인가
전개 1	15분	파트너의 의미, 판단권, 진료실 비유
전개 2	20분	판단권의 한계와 책임, 학업 정직성 체크리스트, 활동 1·2
정리	10분	활동 3, 점검

핵심 발문

- 판단권과 실행 권한은 어떻게 다른가?
- 제출물에 대해 “설명할 수 있다”는 것은 왜 중요한가?

활동 예시 답안

예시 활동 1: 함께 / 문제 제기자 / 함께 / 문제 제기자

예시 활동 2 예: “본 보고서의 탐구 질문 후보 도출과 설문 문항 표현 검토, 최종 원고 맞춤법 점검에 생성형 AI를 활용하였다. 자료 분석과 결론 서술은 작성자가 직접 수행하였다.”

지도 팁

학생부 기재와 관련된 질문이 많이 나옵니다. 학교의 기재 원칙을 미리 확인해 정확히 안내해 주세요.

교사를 위한 배경 지식

원문은 AI를 동등한 존재가 아닌 협업 방식으로서의 파트너로 규정하고, 최종 판단권을 문제 제기자에게 두되 반론을 다룰 책임을 함께 부과합니다. 교육 현장에서 이는 학업 정직성과 직결됩니다.

확장 활동 아이디어

- 교과별 “AI 활용 명시문” 표준 양식 만들기
- 교사의 AI 활용 사례 공개

학생들이 자주 하는 질문과 답

“AI 사용을 밝히면 불리하지 않나요?” → 허용 범위 안에서의 명시는 정직성의 증거이며, 미명시가 더 큰 문제가 될 수 있음을 안내하세요.

수업 메모

선택에 이유를 붙여 두기

학습 목표	선택의 근거를 유형별로 구분하고 다섯 줄 선택 기록을 작성한다.
준비물	교재

수업 흐름 (50분)

단계	시간	활동
도입	5분	한 달 전 결정의 이유 떠올리기
전개 1	15분	같은 선택 다른 이유, 냉장고 비유
전개 2	20분	이유 여섯 유형, 다섯 줄 기록, 기록의 크기
정리	10분	활동 1·2, 점검

핵심 발문

- 선호를 사실처럼 말하면 어떤 문제가 생기는가?
- 고르지 않은 대안을 왜 남기는가?

활동 예시 답안

예시 활동 1: 확인된 사실 / 제약 / 추론 / 경험 / 선호와 가치 / 미확인

진로 선택, 과목 선택 상담과 연결하면 학생들이 매우 적극적으로 참여합니다.

교사를 위한 배경 지식

원문은 선택의 이유를 확인된 사실·제약·선호와 가치·경험·추론·미확인으로 나눕니다. 이는 의사결정의 근거를 투명하게 하는 장치이며, 다섯 줄 기록은 대안과 재검토 조건을 포함해 결정의 나머지 절반을 남깁니다.

확장

확장 확장 활동 아이디어

- 고교학점제 과목 선택을 다섯 줄 선택 기록으로 작성

질문

질문 학생들이 자주 하는 질문과 답

“모든 선택을 이렇게 써야 하나요?” → 기록의 크기는 선택의 무게에 맞춥니다.

 수업 메모

관계의 기억

학습 목표	결과물만 남길 때의 문제를 알고 변화 기록·선택 기록·재시작 여섯 줄을 작성한다.
준비물	교재

수업 흐름 (50분)

단계	시간	활동
도입	5분	바로잡은 문제를 다시 겪은 경험
전개 1	15분	같은 오해의 반복, 결과물에 남지 않는 것, 인수인계 비유
전개 2	20분	관계의 기억, 두 가지 기록, 재시작 여섯 줄
정리	10분	활동 1·2, 점검

핵심 발문

- 채팅 기록 저장과 관계의 기억은 어떻게 다른가?
- 변화 기록에서 사실과 해석을 구분해야 하는 이유는?

활동 예시 답안

예시 활동 1: 처음의 이해=쉬운 비유 중심 설명 / 어긋남=교과 용어 수준 / 계기=결과물 검토 / 교정 후=용어 범위 명시 / 미확인=“표적 서열 인식” 설명의 적정 깊이

장기 프로젝트에서 매 차시 끝 3분 “재시작 여섯 줄”을 습관화하면 과정 평가 자료가 자연스럽게 쌓입니다.

교사를 위한 배경 지식

원문은 결과만 저장할 때 교정이 소실되는 문제를 지적하고, 사용자가 확인·수정·이전할 수 있는 기록을 “관계의 기억”으로 정의합니다. 자동 기억 기능과도 구분합니다.

확장 확장 활동 아이디어

- 과정 중심 평가 포트폴리오와 연계

질문 학생들이 자주 하는 질문과 답

“AI가 기억 기능이 있던데요?” → 중요한 기준은 내가 확인하고 고칠 수 있는 형태로 남겨야 합니다.

수업 메모

12차 시

완성과 완결

학습 목표	끝없는 수정의 문제를 알고 완결의 조건을 확인하며 단계를 닫는다.
준비물	교재

흐 름

수업 흐름 (50분)

단계	시간	활동
도입	5분	제출을 미룬 경험
전개 1	15분	반대쪽 함정, 세 유형, 완성과 완결
전개 2	20분	버전의 의미, 다섯 질문, 닫으면 안 되는 경우, 좋은 관계
정리	10분	활동 1~3, 프로젝트 예고

발 문

핵심 발문

- 끝없는 수정은 왜 판단의 유예인가?
- 버전 번호는 어떤 약속인가?

예시 답

활동 예시 답안

예시 활동 2는 학생마다 다릅니다. “바뀐 판단과 이유” 칸이 구체적인지 확인해 주세요.

지도 팁

완벽주의로 마감을 넘기는 학생에게 특히 의미 있는 차시입니다. “충분하다고 판단하는 것도 역량”임을 강조해 주세요.

배 경

교사를 위한 배경 지식

원문은 완성(목적에 맞게 다 만든 상태)과 완결(판단·기록까지 마치고 단계를 닫는 것)을 구분하고, 초안·검토본·승인본의 버전 체계로 수정을 판단의 연속으로 재해석합니다.

확장 확장 활동 아이디어

- 학급 산출물 전시 전 “마무리 다섯 질문” 카드 부착

질문 학생들이 자주 하는 질문과 답

“완결이면 다시 고치면 안 되나요?” → 완결은 재검토 조건을 남겨 두는 것이므로 언제든지 다시 열 수 있습니다.

수업 메모

종합 프로젝트

학습 목표	13차시의 방법을 하나의 과제에 적용하고 과정 기록으로 결과물을 설명·평가한다.
준비물	교재, 주제 카드, (가능하면) AI 도구 또는 응답 예시

수업 흐름 (50분)

단계	시간	활동
도입	5분	주제 선택, 진행 방식 안내
전개 1	25분	1~7단계 진행 (개인 또는 모둠)
전개 2	12분	과정 중심 발표
정리	8분	자기·동료 평가

핵심 발문

- 어긋남을 처음 발견한 지점은 어디였는가?
- 가장 판단이 어려웠던 선택과 그 근거는?

활동 예시 답안

예시 채점은 앞의 상·중·하 기준을 활용하세요. 2~3차시로 확장해 실제 탐구 보고서와 연계할 수 있습니다.

모둠원 “AI 역할”에게 “조건 하나를 일부러 누락하고, 요청하지 않은 요소 하나를 추가하며, 출처 하나는 불확실하게 제시하라”는 미션을 주면 실제와 비슷한 상황이 만들어집니다.

교사를 위한 배경 지식

종합 프로젝트는 결과의 완성도보다 과정의 투명성을 평가합니다. 학생이 어긋남과 교정, 근거와 한계를 설명할 수 있다면 교재의 목표를 달성한 것입니다.

확장 확장 활동 아이디어

- 우수 포트폴리오를 교내 탐구 발표회와 연계
- 학부모 대상 “AI와 함께하는 학습” 공개 수업

질문 학생들이 자주 하는 질문과 답

“결과물이 별로여도 점수가 나오나요?” → 이 프로젝트는 과정 평가임을 시작할 때 명확히 안내하세요.

수업 메모

첫 결과물이 곧 완성은 아니다

그 이후의 확인과 교정이 본 작업이다.

부산 AI&창의 교사 연구회